



ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE SOUSSE

TP6

Étude de cas en forensique réseau

Élève :
Hichri SAFA

Enseignant :
Gontara SALAH

- Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

1	TP6	4
1.1	Introduction	4
1.2	Méthodologie	4
1.3	Analyse technique	4
1.3.1	Identification des flux suspects	6
1.3.2	3. Preuve d'intention	7
1.3.3	Identification du navigateur	7
1.3.4	Corrélation avec les suspects	8
1.4	Résultats	9
1.5	Conclusion	10

Table des figures

1.1	Endpoints IPv4	5
1.2	Trafic associé à l'IP source 140.247.62.34 — communications avec 192.168.15.4	5
1.3	Conversations TCP	6
1.4	Filtre http contains "lilytuckrige"	6
1.5	Filtre tcp contains "tuckrige"	6
1.6	Filtre tcp contains "harass"	7
1.7	Follow TCP Stream	8
1.8	Filtre http.request	8
1.9	Filtre tcp contains "Barbara"	9
1.10	Sessions actives et cookies depuis 192.168.15.4	9

Liste des tableaux

1.1	Synthèse des résultats de l'investigation	9
-----	---	---

Chapitre 1

TP6

1.1 Introduction

Cette investigation forensique réseau porte sur une affaire de harcèlement électronique visant Lily Tuckrige, enseignante du cours CHEM109 à la NSU. La victime a reçu des messages de harcèlement anonymes sur son adresse personnelle `lilytuckrige@yahoo.com`. L'analyse des en-têtes du message a révélé une adresse IP source `140.247.62.34` pointant vers un dortoir universitaire occupé par trois étudiantes : Alice, Barbara et Candice. Un routeur Wi-Fi non sécurisé installé par Kenny (petit ami de Barbara) est également présent dans la chambre.

L'objectif de cette investigation est d'identifier, avec justification technique, l'auteur des messages de harcèlement à partir d'une capture réseau `university.pcap`.

1.2 Méthodologie

L'analyse a été menée exclusivement avec **Wireshark**, en suivant la démarche suivante :

1. Cartographie du réseau via *Statistics* → *Endpoints* et *Conversations*
2. Recherche des flux liés à la victime : filtres `http contains "lilytuckrige"` et `tcp contains "tuckrige"`
3. Recherche du contenu hostile : filtre `tcp contains "harass"`
4. Identification du navigateur via User-Agent dans les flux HTTP
5. Corrélation des IPs avec les suspects du dortoir
6. Analyse des cookies et sessions actives

1.3 Analyse technique

1. Cartographie du réseau

L'analyse via *Statistics* → *Endpoints* → *IPv4* révèle la présence de deux machines internes principales :

- `192.168.1.64` : première machine du dortoir
- `192.168.15.4` : deuxième machine du dortoir — **machine suspecte principale**
- `10.0.1.5` : routeur Wi-Fi (installé par Kenny)

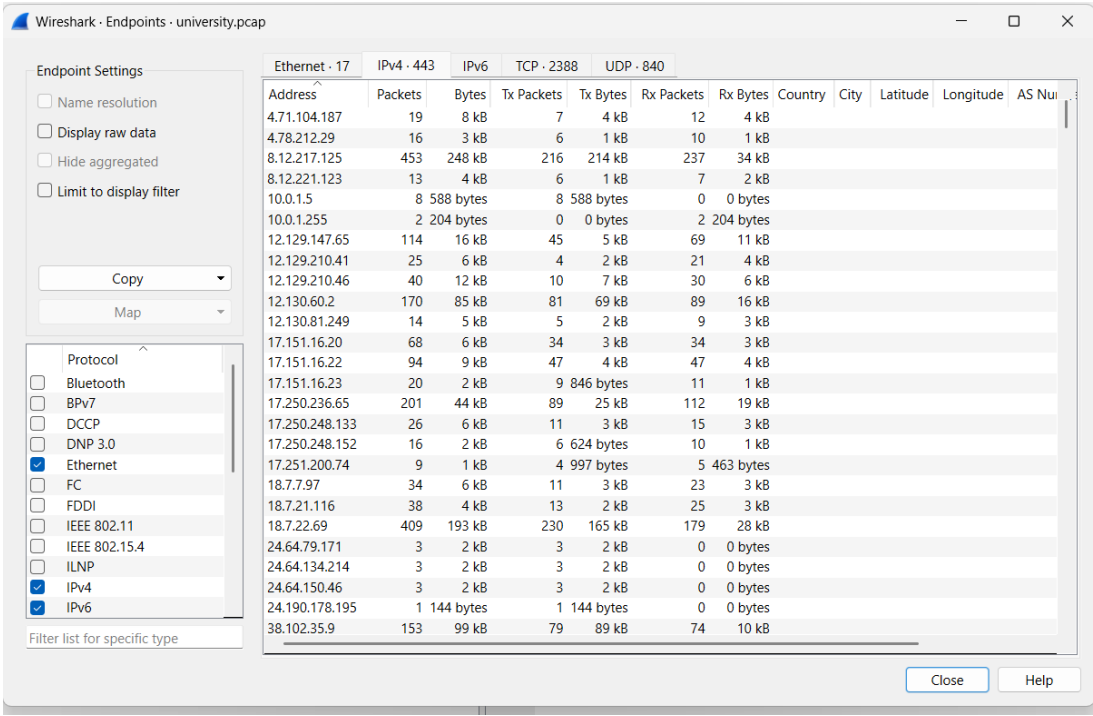


FIGURE 1.1 – Endpoints IPv4

Le filtre `ip.addr == 140.247.62.34` confirme que cette IP (pointant vers le dortoir universitaire selon le reverse DNS) communique activement avec 192.168.15.4 sur le port 8000.

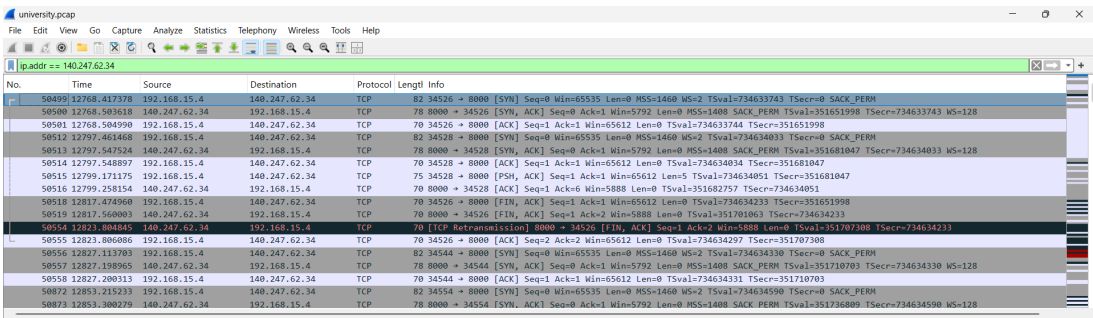


FIGURE 1.2 – Trafic associé à l'IP source 140.247.62.34 — communications avec 192.168.15.4

Address A	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Stream ID	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A
38.107.163.7	44758	192.168.1.64	34836	5	390 bytes	294	5	390 bytes	
58.8.102.59	13254	192.168.1.64	53103	3	234 bytes	291	3	234 bytes	
63.241.243.20	80	192.168.1.64	38552	1	64 bytes	311	1	64 bytes	
63.241.243.20	80	192.168.1.64	46464	1	64 bytes	312	1	64 bytes	
63.241.243.20	80	192.168.1.64	37875	5	320 bytes	342	5	320 bytes	
63.247.140.161	80	192.168.15.4	33178	11	770 bytes	535	1	70 bytes	
65.125.141.18	13387	192.168.1.64	53103	2	140 bytes	293	2	140 bytes	
66.114.51.42	80	192.168.15.4	33180	11	770 bytes	530	1	70 bytes	
66.151.146.194	80	192.168.15.4	35572	2	142 bytes	1518	1	78 bytes	
66.151.146.194	80	192.168.15.4	35572	2	142 bytes	1528	1	78 bytes	
66.151.146.194	80	192.168.15.4	35572	2	142 bytes	1543	1	78 bytes	
66.151.146.194	80	192.168.15.4	35572	2	142 bytes	1561	1	78 bytes	
66.151.152.143	80	192.168.15.4	36800	1	64 bytes	1995	1	64 bytes	
66.228.249.145	19290	192.168.1.64	53103	2	132 bytes	301	2	132 bytes	
69.22.167.201	80	192.168.1.64	46311	6	1 kB	89	3	1 kB	
69.22.167.201	80	192.168.1.64	43109	7	1 kB	90	4	1 kB	
69.22.167.201	80	192.168.1.64	42271	6	1 kB	91	3	1 kB	
69.22.167.215	80	192.168.1.64	44452	6	1 kB	92	3	1 kB	
69.39.67.98	80	192.168.15.4	33164	11	704 bytes	529	1	64 bytes	
70.50.251.14	62518	192.168.1.64	5900	1	66 bytes	346	1	66 bytes	
74.66.229.33	62860	192.168.1.64	53103	3	198 bytes	298	3	198 bytes	
74.125.19.19	80	192.168.1.64	37777	9	630 bytes	18	9	630 bytes	
76.13.208.11	80	192.168.15.4	35384	7	3 kB	1427	4	3 kB	
89.1.128.81	62257	192.168.1.64	53103	2	132 bytes	300	2	132 bytes	
89.216.64.93	4501	192.168.1.64	53103	1	66 bytes	292	1	66 bytes	
123.153.71.129	10579	192.168.1.64	53103	2	132 bytes	295	2	132 bytes	

FIGURE 1.3 – Conversations TCP

1.3.1 Identification des flux suspects

Le filtre `http contains "lilytuckrige"` retourne deux résultats critiques :

- **Paquet 80614** ($t=15110s$) : 192.168.15.4 → 69.80.225.91 : POST /send.php HTTP/1.1 avec données encodées contenant le nom de la victime — **envoi du message hostile confirmé**
- **Paquet 83601** ($t=15197s$) : 192.168.15.4 → 69.25.94.22 : POST /secure/submit HTTP/1.1 — **second envoi suspect**

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
80614	15110.452871	192.168.15.4	69.80.225.91	HTTP	844	POST /send.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
83601	15197.216422	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	719	POST /secure/submit HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)

FIGURE 1.4 – Filtre http contains "lilytuckrige"

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
80614	15110.452871	192.168.15.4	69.80.225.91	HTTP	844	POST /send.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
83601	15197.216422	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	719	POST /secure/submit HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
90426	15532.131753	66.163.181.179	192.168.15.4	YMSG	375	Buddy List (status=0k) Buddy Info (status=0k) Pref

FIGURE 1.5 – Filtre tcp contains "tuckrige"

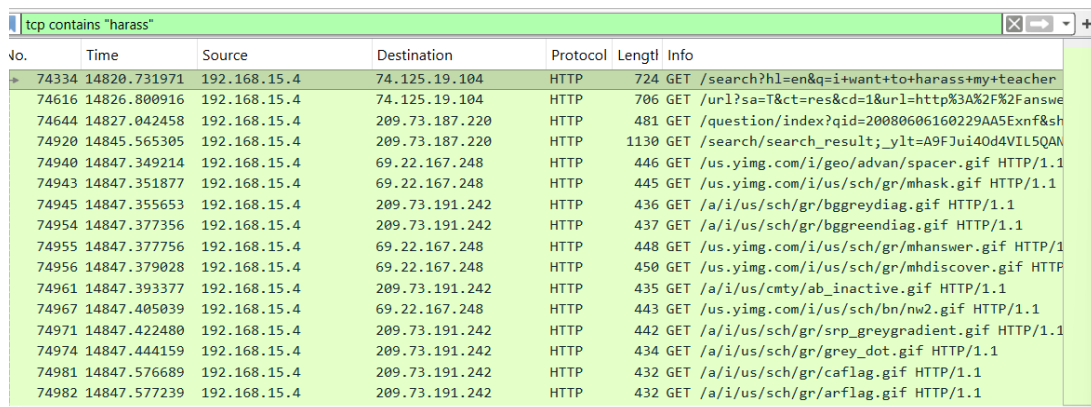
Les deux POSTs proviennent exclusivement de 192.168.15.4.

1.3.2 3. Preuve d'intention

Le filtre tcp contains "harass" révèle une preuve d'intention particulièrement significative :

Paquet 74334 : 192.168.15.4 effectue une recherche Google : GET /search?hl=en&q=i+want+to+harass+my+teacher

Cette recherche, effectuée depuis la même machine et peu avant l'envoi du message hostile, constitue une preuve d'intention directe.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
74334	14820.731971	192.168.15.4	74.125.19.104	HTTP	724	GET /search?hl=en&q=i+want+to+harass+my+teacher
74616	14826.800916	192.168.15.4	74.125.19.104	HTTP	706	GET /url?sa=T&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Ffanswe
74644	14827.042458	192.168.15.4	209.73.187.220	HTTP	481	GET /question/index?qid=20080606160229AA5Exnf&sh
74920	14845.565305	192.168.15.4	209.73.187.220	HTTP	1130	GET /search/search_result;_ylt=A9FJui40d4VIL5QAN
74940	14847.349214	192.168.15.4	69.22.167.248	HTTP	446	GET /us.yimg.com/i/geo/advan/spacer.gif HTTP/1.1
74943	14847.351877	192.168.15.4	69.22.167.248	HTTP	445	GET /us.yimg.com/i/us/sch/gr/mhask.gif HTTP/1.1
74945	14847.355653	192.168.15.4	209.73.191.242	HTTP	436	GET /a/i/us/sch/gr/bggreydiag.gif HTTP/1.1
74954	14847.377356	192.168.15.4	209.73.191.242	HTTP	437	GET /a/i/us/sch/gr/bggreendiag.gif HTTP/1.1
74955	14847.377756	192.168.15.4	69.22.167.248	HTTP	448	GET /us.yimg.com/i/us/sch/gr/mhanswer.gif HTTP/1.1
74956	14847.379028	192.168.15.4	69.22.167.248	HTTP	450	GET /us.yimg.com/i/us/sch/gr/mhdiscover.gif HTTP/1.1
74961	14847.393377	192.168.15.4	209.73.191.242	HTTP	435	GET /a/i/us/cmt/ab_inactive.gif HTTP/1.1
74967	14847.405039	192.168.15.4	69.22.167.248	HTTP	443	GET /us.yimg.com/i/us/sch/bn/nw2.gif HTTP/1.1
74971	14847.422480	192.168.15.4	209.73.191.242	HTTP	442	GET /a/i/us/sch/gr/srp_greygradient.gif HTTP/1.1
74974	14847.444159	192.168.15.4	209.73.191.242	HTTP	434	GET /a/i/us/sch/gr/grey_dot.gif HTTP/1.1
74981	14847.576689	192.168.15.4	209.73.191.242	HTTP	432	GET /a/i/us/sch/gr/caflag.gif HTTP/1.1
74982	14847.577239	192.168.15.4	209.73.191.242	HTTP	432	GET /a/i/us/sch/gr/arflag.gif HTTP/1.1

FIGURE 1.6 – Filtre tcp contains "harass"

1.3.3 Identification du navigateur

L'analyse du flux TCP (Follow TCP Stream) révèle le User-Agent suivant :

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Il s'agit d'Internet Explorer 6 sur Windows XP (NT 5.1). Par ailleurs, des requêtes vers 74.125.19.99 avec le chemin /firefox?client=firefox-a indiquent également l'utilisation de Firefox sur la même machine.

```

GET /pixel?id=95431&t=2 HTTP/1.1
Accept: */*
Referer: http://ad.yieldmanager.com/st?ad_type=iframe&ad_size=300x250&site=140455&section_code=12804230&cb=1216706342866901&ycg=&yyob=&pub_redirect_unencoded=1&pub_redirect=http://us.ard.yahoo.com/SIG=151t17duk/M=674272.12804230.13083170.11084775/D=know/S=2115300547:LREC/Y=YAHOO/EXP=1216713542/L=00DYDNFJu9zds50xSIV3DgG3RoZbDEiFdyYABWjT/B=Xrs_FULEYrk-/J=1216706342866901/A=5404802/R=0/*
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
Host: ad.yieldmanager.com
Connection: Keep-Alive
Cookie: uid=created=1216706320&lastCounted=1216706320&uid=3bd8dcf2-57b3-11dd-9907-001cc410e82c&_hmacv=1&_salt=1117880729&_keyid=k1&_hmac=1f3593c64e4634551f9b6e1f0eab78e46ceef586; vuday1=.F2MJN=9R>I2_Em; ih="b!!!!$!#0]v!!!!#:>49<!!#_SR!!!!#:>49!"; liday1=6Em!EN=9R>OvHLh; bh="b!!!!$!#0+B!!!!#:>49<!!0nx!!!!#:>49<"; fl_inst=1

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 22 Jul 2008 05:59:04 GMT
Server: Right Media Ad Server/407
P3P: policyref="/w3c/p3p.xml", CP="NOI DSP COR NID CURa ADMA DEVA PSAa PSDa OUR BUS COM INT OTC PUR STA"
Set-Cookie: fl_inst=; expires=Mon, 01-Mar-2004 00:00:00 GMT
Set-Cookie: uid=created=1216706320&lastCounted=1216706320&uid=3bd8dcf2-57b3-11dd-9907-001cc410e82c&_hmacv=1&_salt=2195212866&_keyid=k1&_hmac=d7eb1ca4fe3e8be6da34a22cfc7ec11c28602ae; expires=Thu, 21-Aug-2008 05:59:04 GMT
Set-Cookie: fl_inst=1; expires=Sun, 18-Jan-2009 05:59:04 GMT
Set-Cookie: pv1="b"; path=/; expires=Mon, 01-Mar-2004 00:00:00 GMT
Set-Cookie: pc1="b"; path=/; expires=Mon, 01-Mar-2004 00:00:00 GMT
Set-Cookie: ih="b!!!!$!#0]v!!!!#:>49<!!#_SR!!!!#:>49!"; path=/; expires=Thu, 22-Jul-2010 05:59:04 GMT
Set-Cookie: vh="b"; path=/; expires=Mon, 01-Mar-2004 00:00:00 GMT
Set-Cookie: bh="b!!!!$!#0+B!!!!#:>49<!!04b!!!!#:>49<!!0nx!!!!#:>49<"; path=/; expires=Thu, 22-Jul-2010 05:59:04 GMT
Set-Cookie: ia="b"; path=/; expires=Mon, 01-Mar-2004 00:00:00 GMT
Cache-Control: no-store
Last-Modified: Tue, 22 Jul 2008 05:59:04 GMT
Pragma: no-cache
Content-Length: 43

```

FIGURE 1.7 – Follow TCP Stream

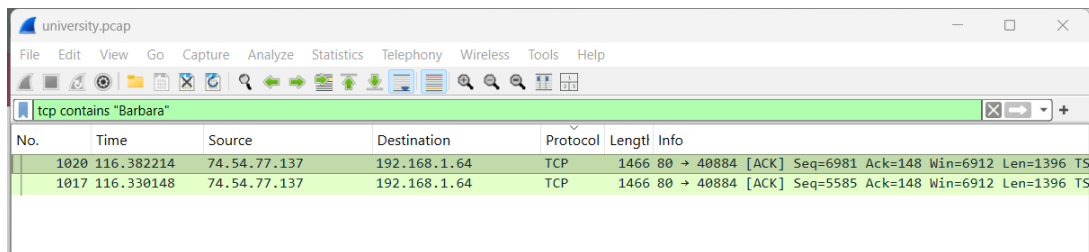
No.	Source	Destination	Protocol	Length	Info
524542	192.168.15.4	69.22.167.246	HTTP	622	GET /aw/pics/vit/antiques2/right2_antiques2.gif HTTP/1.1
544030	192.168.15.4	69.22.167.246	HTTP	620	GET /aw/pics/vit/antiques2/ftr1_antiques2.gif HTTP/1.1
556489	192.168.15.4	69.22.167.246	HTTP	620	GET /aw/pics/vit/antiques2/ftr2_antiques2.gif HTTP/1.1
576308	192.168.15.4	69.22.167.246	HTTP	625	GET /aw/pics/vit/antiques2/left2bkdg_antiques2.gif HTTP/1.1
585657	192.168.15.4	69.22.167.246	HTTP	624	GET /aw/pics/vit/antiques2/ftr1bkdg_antiques2.gif HTTP/1.1
703822	192.168.15.4	69.22.167.246	HTTP	624	GET /aw/pics/vit/antiques2/ftr2bkdg_antiques2.gif HTTP/1.1
839653	192.168.15.4	38.102.35.9	HTTP	659	GET /StoreWindow.swf HTTP/1.1
876499	192.168.15.4	38.102.35.9	HTTP	536	GET /FTStoreWindow.asmx/RetrieveDataForSite?uid=352216&siteid=0 HTTP/1.1
877264	192.168.15.4	72.21.211.145	HTTP	517	GET /imgsc/3/5/2/2/1/6/sc/230272271607.jpg HTTP/1.1
878414	192.168.15.4	72.21.211.145	HTTP	517	GET /imgsc/3/5/2/2/1/6/sc/230272271621.jpg HTTP/1.1
894338	192.168.15.4	38.102.35.167	HTTP	1339	GET /track.php?S01=1216707103.457&S02=Res0&S03=ViewItem_Active_N HTTP/1.1
892057	192.168.15.4	38.102.35.112	HTTP	1230	GET /Default.aspx?query=%3A1%3Ahttp%3A//cgi.ebay.com/BROWN-HOBO- HTTP/1.1
896052	192.168.15.4	38.102.35.167	HTTP	633	GET /track2.php?S10=230272271621&S01=1216707103.457&S23=12 HTTP/1.1
762983	192.168.15.4	74.125.19.99	HTTP	583	GET /firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official HTTP/1.1
933305	192.168.15.4	74.125.19.99	HTTP	979	GET /firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official HTTP/1.1
225253	192.168.15.4	199.7.71.72	OCSP	626	Request

FIGURE 1.8 – Filtre http.request

1.3.4 Corrélation avec les suspects

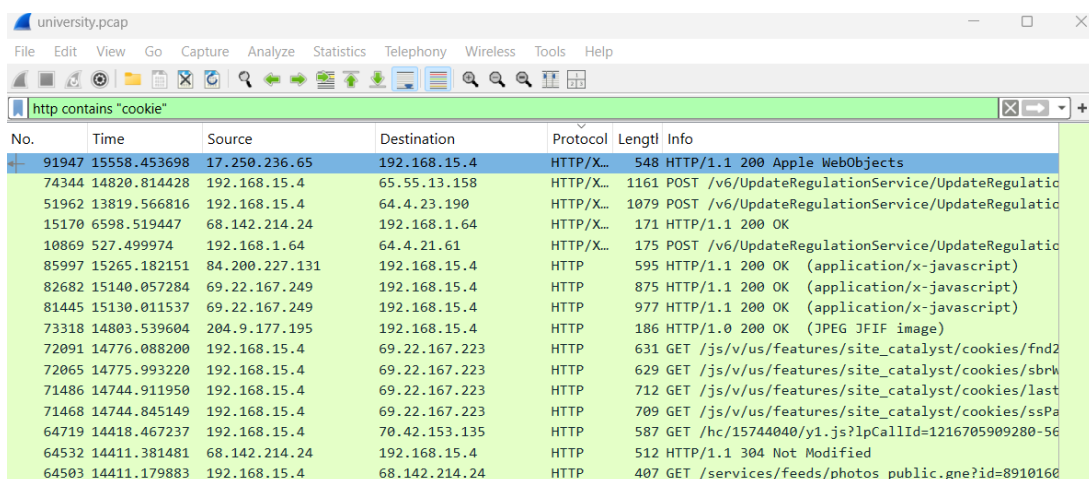
- Le filtre `tcp contains "Barbara"` retourne des paquets associés à 192.168.15.4

- 192.168.15.4 est connectée via le routeur Wi-Fi de Kenny (sans mot de passe), cohérent avec la position de Barbara
- 192.168.1.64 utilise une connexion filaire distincte
- Toute l'activité suspecte provient de 192.168.15.4



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1020	116.382214	74.54.77.137	192.168.1.64	TCP	1466	80 → 40884 [ACK] Seq=6981 Ack=148 Win=6912 Len=1396 TS
1017	116.330148	74.54.77.137	192.168.1.64	TCP	1466	80 → 40884 [ACK] Seq=5585 Ack=148 Win=6912 Len=1396 TS

FIGURE 1.9 – Filtre tcp contains "Barbara"



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
91947	15558.453698	17.250.236.65	192.168.15.4	HTTP/X...	548	HTTP/1.1 200 Apple WebObjects
74344	14820.814428	192.168.15.4	65.55.13.158	HTTP/X...	1161	POST /v6/UpdateRegulationService/UpdateRegulatio
51962	13819.566816	192.168.15.4	64.4.23.190	HTTP/X...	1079	POST /v6/UpdateRegulationService/UpdateRegulatio
15170	6598.519447	68.142.214.24	192.168.1.64	HTTP/X...	171	HTTP/1.1 200 OK
10869	527.499974	192.168.1.64	64.4.21.61	HTTP/X...	175	POST /v6/UpdateRegulationService/UpdateRegulatio
85997	15265.182151	84.200.227.131	192.168.15.4	HTTP	595	HTTP/1.1 200 OK (application/x-javascript)
82682	15140.057284	69.22.167.249	192.168.15.4	HTTP	875	HTTP/1.1 200 OK (application/x-javascript)
81445	15130.011537	69.22.167.249	192.168.15.4	HTTP	977	HTTP/1.1 200 OK (application/x-javascript)
73318	14803.539604	204.9.177.195	192.168.15.4	HTTP	186	HTTP/1.0 200 OK (JPEG JFIF image)
72091	14776.088200	192.168.15.4	69.22.167.223	HTTP	631	GET /js/v/us/features/site_catalyst/cookies/fnd2
72065	14775.993220	192.168.15.4	69.22.167.223	HTTP	629	GET /js/v/us/features/site_catalyst/cookies/sbrk
71486	14744.911950	192.168.15.4	69.22.167.223	HTTP	712	GET /js/v/us/features/site_catalyst/cookies/last
71468	14744.845149	192.168.15.4	69.22.167.223	HTTP	709	GET /js/v/us/features/site_catalyst/cookies/ssPa
64719	14418.467237	192.168.15.4	70.42.153.135	HTTP	587	GET /hc/15744040/y1.js?lpCallId=1216705909280-56
64532	14411.381481	68.142.214.24	192.168.15.4	HTTP	512	HTTP/1.1 304 Not Modified
64503	14411.179883	192.168.15.4	68.142.214.24	HTTP	407	GET /services/feeds/photos_public.gne?id=8910160

FIGURE 1.10 – Sessions actives et cookies depuis 192.168.15.4

1.4 Résultats

Élément	Valeur
Victime	lilytuckrige@yahoo.com
IP source (en-tête email)	140.247.62.34
Machine suspecte	192.168.15.4
Service utilisé	send.php (69.80.225.91)
Navigateur	Internet Explorer 6 / Firefox
OS	Windows XP (NT 5.1)
Preuve d'intention	Recherche Google "harass my teacher"
Suspect	Barbara

TABLE 1.1 – Synthèse des résultats de l'investigation

1.5 Conclusion

L'investigation forensique réseau menée sur la capture `university.pcap` permet d'attribuer les messages de harcèlement à **Barbara**, occupante du dortoir.

Les éléments techniques suivants justifient cette attribution :

1. **IP source unique** : tous les flux suspects proviennent exclusivement de `192.168.15.4`
2. **Preuve d'intention** : recherche Google *"i want to harass my teacher"* effectuée avant l'envoi
3. **Connexion Wi-Fi** : `192.168.15.4` connectée via le routeur de Kenny, cohérent avec Barbara
4. **Corrélation nominale** : `tcp contains "Barbara"` retourne des résultats liés à cette IP

Limite : Le routeur Wi-Fi étant ouvert, toute personne à portée aurait pu s'y connecter. Cette hypothèse ne peut être exclue sans investigation physique complémentaire.

Investigations complémentaires recommandées :

- Analyse de l'adresse MAC de `192.168.15.4`
- Récupération des logs du routeur Wi-Fi de Kenny
- Analyse forensique du poste physique de Barbara
- Demande de logs au service `69.80.225.91`

